

FLOWDAR

Detecte, alerte et guide — la plateforme citoyenne contre les inondations a Douala

Champ	Detail
Projet	Flowdar — detection automatique des risques d'inondation et guidage citoyen a Douala en temps reel
Auteur	Nlend Max
Type	Projet individuel
Date de redaction	17 juin 2026
Version	v2
Formateur referent	Mr Ebanga Arnaud
Cohorte	Angular Talent Lab 2026 — Orange Digital Center, Douala

1. Presentation et contexte

Flowdar s'inscrit dans le theme de la cohorte Cameroun 2030 — Le numerique au service du quotidien, dans le domaine des services publics et de la securite civile.

Situation reelle observee :

Pres de 48% de la ville de Douala est exposee aux risques d'inondation. Entre 2024 et 2025, plus d'un million de Camerounais ont ete affectes. Quand il pleut fort, les habitants apprennent qu'une rue est inondee souvent une heure apres les faits, sur Facebook ou WhatsApp — generalement apres avoir deja pris la route.

Pourquoi maintenant :

L'ONACC a lance sa plateforme numerique en janvier 2026, accessible uniquement via le web avec des previsions regionales publiees tous les 10 jours. Aucun outil mobile citoyen n'existe pour signaler et consulter en temps reel l'etat des routes pendant un episode de pluie. De plus, Douala etant une ville etendue, les conditions meteorologiques peuvent varier significativement d'un quartier a l'autre au meme instant.

2. Probleme et objectifs

Probleme :

Quand il pleut fort a Douala, personne ne sait en temps reel quelles rues sont praticables. Les previsions officielles sont regionales et decadaires. De plus, un meme episode pluvieux peut affecter differemment deux quartiers voisins selon leur altitude, la proximite des cours d'eau et l'etat des drains.

Objectif principal :

Permettre a un habitant de savoir en moins de 20 secondes si son itineraire traverse une zone inondee, et lui proposer un chemin alternatif sur.

Objectifs secondaires :

- Detecter automatiquement les risques d'inondation quartier par quartier via un score combine (meteo GPS + historique + terrain + geographie)
- Permettre aux citoyens de confirmer ou signaler une inondation, y compris dans des zones non repertoriees
- Apprendre progressivement les nouvelles zones inondables grace aux signalements citoyens repetes
- Garder l'application utilisable meme en connexion faible ou instable

3. Perimetre du projet

Inclus (dans ce projet)	Exclu (hors perimetre)
Detection automatique par score combine (meteo + historique + terrain + geographie) par quartier	Prediction meteo propre (modele climatique)
Requetes meteo GPS individuelles par quartier (pas une seule pour toute la ville)	Application mobile native (iOS / Android)
Carte des alertes actives et preventives en temps reel	Paieement ou monetisation
Signalement et confirmation citoyenne + apprentissage de nouvelles zones	Couverture de villes hors Douala (v1)
Calcul d'itineraire evitant les zones a risque	Notifications push avancees (bonus uniquement)

4. Utilisateurs cibles (personas)

Profil	Qui c'est	Ce dont il a besoin
Le conducteur	Habitant de Douala en voiture ou moto-taxi pendant la saison des pluies	Savoir si son trajet est praticable avant de partir
Le piéton / commerçant	Se deplace a pied, connaît mal les zones voisines	Voir rapidement les rues inondees pres de lui
Le parent d'eleve	Doit accompagner ou recuperer un enfant a l'ecole	Anticiper les zones a risque avant l'heure de sortie
Le citoyen contributeur	Veut aider sa communaute en signalant ce qu'il observe	Un moyen simple et rapide de signaler une inondation, meme dans une zone inconnue

5. Fonctionnalités priorisées (MoSCoW)

Must (vital — le MVP)

- Détection automatique des risques par score combine : météo GPS par quartier + historique + signalements citoyens + altitude
- Carte Google Maps affichant les alertes actives en temps réel (Firestore onSnapshot)
- Confirmation citoyenne d'une alerte existante
- Signalement manuel d'une nouvelle zone inondée, y compris hors zones répertoriées
- Apprentissage progressif : une zone non répertoriée ayant 5+ signalements est automatiquement créée
- Calcul d'un itinéraire sur évitant les zones alertées
- Authentification (email + Google) pour les actions citoyennes

Should (important mais l'app marche sans)

- Alertes préventives basées sur les prévisions météo à 6h (requêtes /forecast par quartier)
- Historique des alertes par quartier avec statistiques
- Résolution automatique d'une alerte après 3h sans confirmation

Could (bonus si le temps le permet)

- Résumé intelligent généré par Gemini pour chaque alerte
- Photo jointe à un signalement citoyen
- Notifications push lors d'une alerte dans son quartier de résidence

Won't (repousse à plus tard)

- Scraping de réseaux sociaux (nécessite un backend dédié)
- Application mobile native
- Carte de chaleur des zones les plus inondées dans le temps

Le MVP de Flowdar = uniquement les fonctionnalités Must. Visez petit mais fini.

6. User stories

1. En tant que conducteur, je veux voir la carte des zones inondées afin d'éviter de m'y engager.
2. En tant qu'habitant, je veux rechercher un itinéraire afin de connaître le chemin le plus sûr vers ma destination.
3. En tant que citoyen connecté, je veux confirmer une alerte existante afin d'aider les autres à savoir si la situation est toujours réelle.
4. En tant que citoyen connecté, je veux signaler une inondation que je vois afin d'alerter la communauté, même si la zone n'est pas encore répertoriée.

5. En tant qu'utilisateur, je veux consulter les alertes meme sans connexion afin de rester informe en cas de reseau instable.
6. En tant qu'habitant, je veux voir les alertes preventives afin d'anticiper mon trajet avant que la pluie ne commence.

7. Arborescence et ecrans

Ecran / page	Contenu principal
Accueil (Carte)	Carte Google Maps, marqueurs colores par niveau de score, meteo actuelle, bouton de signalement
Detail alerte	Quartier, niveau, score, heure, confirmations, source (auto/citoyen), boutons Confirmer / C'est passe
Alertes preventives	Liste des zones a risque dans les 6 prochaines heures avec heure prevue et score previsionnel
Signalement	Formulaire 3 etapes : quartier (ou 'autre zone') + niveau, description + photo, recapitulatif
Itineraire sur	Saisie destination, carte avec itineraire trace evitant les zones alertees
Historique	Alertes passees par quartier + nb d'occurrences
Connexion / Inscription	Email + mot de passe, Google Sign-In, quartier de domicile

Schema de navigation :

Accueil (Carte) vers Detail alerte vers retour Accueil. Accueil vers Signalement (si connecte) vers confirmation vers retour Accueil. Accueil vers Itineraire vers resultat sur carte. Bottom navigation bar permanente : Carte / Preventives / Itineraire / Historique / Profil.

8. Modele de donnees

Le modele de donnees a ete enrichi pour repondre a 3 problemes concrets : (1) chaque quartier a sa propre meteo, (2) le score d'inondation combine plusieurs facteurs, (3) de nouvelles zones peuvent etre decouvertes dynamiquement.

ZoneARisque — zones inondables connues et apprises

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
nom_quartier	VARCHAR	Ex: Ndokotti, Bepanda, Makepe, Logpom, PK8-PK14, Ndog-Bong, Melen
lat	DECIMAL	Latitude GPS precise du centroide du quartier
lng	DECIMAL	Longitude GPS precise du centroide du quartier

Champ	Type	Description
altitude_m	INTEGER	Altitude en metres (Google Elevation API) — plus c'est bas, plus c'est risque
proximite_eau_m	INTEGER	Distance en metres du cours d'eau le plus proche (OpenStreetMap)
niveau_risque_base	ENUM	faible / moyen / eleve — issu de l'ONACC ou des signalements citoyens
seuil_score	INTEGER	Score minimum (0-100) pour declencher une alerte dans ce quartier specifique
nb_occurrences	INTEGER	Nombre de fois que ce quartier a inonde depuis la creation de la zone
source	ENUM	onacc / historique_terrain / signalement_citoyen (nouvelles zones decouvertes)
date_creation	TIMESTAMP	Date d'ajout de la zone dans le systeme

Alerte — alertes actives et preventives

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
type	ENUM	preventive (risque prevu) / active (inondation en cours)
source	ENUM	auto (score meteo) / citoyen / onacc
zone_id	UUID FK	Lien vers ZoneARisque
score	INTEGER 0-100	Score calcule au moment de la creation de l'alerte
niveau	ENUM	leger (30-60) / moyen (60-85) / dangereux (>85) — derive du score
heure_debut	TIMESTAMP	Heure de creation de l'alerte
heure_prevue	TIMESTAMP NULL	Heure prevue d'inondation (alertes preventives uniquement)
nb_confirmations	INTEGER	Nombre de confirmations citoyennes recues
statut	ENUM	actif / resolu / en_resolution
photo_url	VARCHAR NULL	URL Firebase Storage si photo jointe
firestore_id	VARCHAR	ID Firestore pour synchronisation temps reel vers Angular

HistoriqueMeteoAlertes — apprentissage des seuils

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
zone_id	UUID FK	Quartier concerne
date	TIMESTAMP	Date et heure de la mesure

Champ	Type	Description
pluie_mm_h	DECIMAL	Precipitations mesurees en mm/h pour ce quartier (requete GPS)
humidite_pct	INTEGER	Humidite du sol en % (OpenWeatherMap)
pluie_cumul_3h	DECIMAL	Pluie cumulee sur les 3 dernieres heures
score_calcule	INTEGER	Score d'inondation calcule a ce moment
alerte_generee	BOOLEAN	Une alerte a-t-elle ete generee suite a cette mesure ?

Utilisateur

Champ	Type	Description
uid	VARCHAR	UID Firebase Auth
nom	VARCHAR	Nom de l'utilisateur
email	VARCHAR	Email de connexion
quartier_domicile	VARCHAR	Quartier de residence (pour le filtrage des alertes)

Confirmation

Champ	Type	Description
id	UUID	Identifiant unique
alerte_id	UUID FK	Alerte confirmee ou resolue
user_uid	VARCHAR	UID Firebase Auth du citoyen
type	ENUM	confirme (c'est encore la) / resolu (c'est passe)
created_at	TIMESTAMP	Heure de la confirmation

9. Logique de detection des zones inondees

Cette section explique concretement comment Flowdar sait qu'un quartier specifique est inonde ou en risque — c'est le coeur technique de l'application.

Probleme 1 — Chaque quartier a sa propre meteo

Flowdar ne fait pas une seule requete meteo pour 'Douala'. Pour chaque zone a risque, le backend fait une requete distincte avec les coordonnees GPS precises du quartier :

Quartier	Coordonnees GPS	Requete OpenWeatherMap
Ndokotti	lat=4.0511, lng=9.7679	/weather?lat=4.0511&lon=9.7679

Quartier	Coordonnees GPS	Requete OpenWeatherMap
Bepanda	lat=4.0622, lng=9.7510	/weather?lat=4.0622&lon=9.7510
Makepe	lat=4.0833, lng=9.7500	/weather?lat=4.0833&lon=9.7500
Bonapriso	lat=4.0500, lng=9.6833	/weather?lat=4.0500&lon=9.6833

Resultat : il peut pleuvoir fort a Ndokotti (alerte declenchee) et etre sec a Bonapriso (aucune alerte) au meme moment.

Probleme 2 — Comment savoir qu'un quartier est vraiment affecte

Le declenchement d'une alerte n'est pas base sur un seul seuil fixe. C'est un score combine de 4 facteurs :

Facteur	Donnee utilisee	Poids dans le score
Meteo temps reel	Pluie actuelle en mm/h + humidite + cumul 3h (OpenWeatherMap GPS)	40%
Historique	Ce quartier a-t-il inonde dans des conditions similaires ? (HistoriqueMeteoAlertes)	30%
Signalements citoyens	Nb de signalements actifs dans ce quartier dans la derniere heure	20%
Geographie	Altitude basse + proximite d'un cours d'eau (Google Elevation + OpenStreetMap)	10%

Score calcule (0-100)	Decision
< 30	Aucune alerte
30 a 60	Alerte preventive — risque detecte
60 a 85	Alerte active — inondation probable
> 85	Alerte critique — inondation confirmee

Le seuil n'est pas le meme pour tous les quartiers : chaque zone a son propre seuil_score dans la table ZoneARisque, ajuste selon son historique. Ndokotti peut declencher une alerte des 12mm/h alors que Bonapriso necessite 28mm/h.

Probleme 3 — Comment decouvrir de nouvelles zones inondables

Les zones inondables evoluent dans le temps (nouvelles constructions, drains bouches, changements climatiques). Flowdar gere 3 niveaux de connaissance :

Niveau	Source	Comment elle entre dans le systeme
1 — Zones connues	ONACC + historique terrain documente	Precharges au lancement : Ndokotti, Bepanda, Makepe, Logpom, PK8-PK14, Ndog-Bong, Melen

Niveau	Source	Comment elle entre dans le systeme
2 — Zones géographiques	Google Elevation API + OpenStreetMap (cours d'eau, zones basses)	Backend croise altitude + proximité eau pour identifier les zones a risque potentiel
3 — Zones surprises (appries)	Signalements citoyens repetes sur une zone non repertoriee	Après 5+ signalements sur la meme zone en moins d'1h, le backend cree automatiquement une nouvelle entree ZoneARisque avec source = signalement_citoyen

L'app apprend au fil du temps : après 3 occurrences d'inondation sur une zone decouverte, son niveau_risque_base est automatiquement mis a jour et son seuil_score ajuste.

10. Parcours utilisateur principal

Etape	Action
1	L'utilisateur ouvre Flowdar et voit la carte avec les alertes actives
2	Il remarque un marqueur rouge sur son trajet et clique dessus
3	Il consulte le detail : score 87/100, inonde depuis 2h, 6 confirmations citoyennes
4	Il ouvre l'ecran Itineraire et saisit sa destination
5	Flowdar lui propose un chemin alternatif qui evite la zone inondee
6	Une fois sur place, il confirme que la zone est toujours inondee pour aider les autres

11. Specifications techniques

Aspect	Choix
Framework	Angular 21+ (standalone components), Angular CLI
Style	TailwindCSS
Donnees temps reel	Firebase Firestore (onSnapshot) — canal de diffusion vers Angular
Stockage fichiers	Firebase Storage (photos de signalement)
Authentification	Firebase Auth — email/mot de passe + Google Sign-In
Carte et itineraires	Google Maps JavaScript API + Directions API + Places Autocomplete
Altitude GPS	Google Elevation API — pour determiner les zones basses
Detection meteo par quartier	OpenWeatherMap API /weather et /forecast avec coordonnees GPS par quartier
Backend	Node.js + Express + PostgreSQL avec PostGIS (developpe separement par l'encadreur)
Intelligence artificielle	Gemini API — analyse des signalements et resumes intelligents

Aspect	Choix
	(fonctionnalite Could)
Hebergement de la demo	Firebase Hosting

12. Exigences non fonctionnelles

- Connectivite : l'application reste consultable hors ligne grace au cache localStorage et a la persistance offline de Firestore
- Responsive : utilisable sur smartphone et ordinateur, mobile-first
- Performance : requetes meteo GPS envoyees en parallele (Promise.all) pour ne pas bloquer l'interface, images compressees avant upload
- Accessibilite : contrastes suffisants entre niveaux d'alerte, textes alternatifs sur les icones
- Securite : cles API non exposees cote frontend (OpenWeatherMap passe par le backend), seul le quartier de residence est lie a un utilisateur

13. Identite visuelle (UI)

Element	Choix
Couleur principale	Bleu #1A56DB (confiance, eau, technologie)
Couleurs alerte	Rouge #DC2626 (dangereux) / Orange #F97316 (moyen) / Jaune #EAB308 (leger)
Typographie	Inter Bold pour les titres — Inter Regular pour le texte
Ton	Sobre, rassurant, oriente action
Nom / logo	Flowdar — goutte d'eau combinee a une icone radar

14. Planning et jalons

Jalon	Contenu	Echeance
J1 — Cadrage	Cahier des charges v2 + depot GitHub avec les 3 branches	Semaine 1
J2 — Maquettes	Ecrans dessines, Angular initialise, Firebase configure	Semaine 2-3
J3 — MVP	Fonctionnalites Must operationnelles : carte, score, alertes, signalement, itineraire	Semaine 4-9
J4 — Finition	Fonctionnalites Should/Could + deploiement de la demo	Semaine 10-14

15. Livrables attendus

- Le code source sur GitHub (branches main, formateur, apprenant)
- L'application deployee — lien de demo accessible en ligne (Firebase Hosting)
- Le present cahier des charges, rempli et tenu a jour
- Un README clair presentant le projet et expliquant comment le lancer en local

16. Criteres de reussite

- Toutes les fonctionnalites Must fonctionnent sans erreur
- L'application est deployee et accessible via un lien public
- Le score d'inondation est calcule separement pour chaque quartier (pas une meteo globale pour toute la ville)
- La carte affiche correctement les alertes en temps reel sans rechargement manuel
- Le parcours utilisateur principal (section 10) se deroule sans blocage
- L'interface reste lisible et utilisable sur smartphone

17. Risques et plan B

Risque	Plan B
Le backend n'est pas pret a temps	Simuler les scores et alertes avec des donnees statiques en dur dans Firestore
Google Elevation API depasse le quota gratuit	Utiliser des altitudes approximatives issues d'OpenStreetMap (donnees libres)
Connexion instable pendant la demo	Preparer une version en cache + captures d'ecran de secours
Google Maps API trop couteuse a l'usage	Limiter les appels Directions API et prevoir un plafond de quota
Fonctionnalite trop complexe pour le temps imparti	La basculer en Could et la repousser apres le MVP

18. Annexes

Glossaire

- MVP : Minimum Viable Product — version minimale mais fonctionnelle d'un produit
- MoSCoW : methode de priorisation Must / Should / Could / Won't
- Score d'inondation : valeur 0-100 calculee en combinant meteo, historique, signalements citoyens et geographie
- onSnapshot : methode Firestore qui ecoute les changements de donnees en temps reel
- Zone a risque connue : quartier identifie par l'ONACC ou le terrain comme historiquement inondable

- Zone a risque apprise : nouveau quartier decouvert dynamiquement via 5+ signalements citoyens en 1h

Quartiers precharges au lancement

Ndokotti (lat 4.0511, lng 9.7679), Bepanda (lat 4.0622, lng 9.7510), Makepe (lat 4.0833, lng 9.7500), Logpom (lat 4.0950, lng 9.7200), PK8-PK14 (lat 4.1200, lng 9.7400), Ndog-Bong (lat 4.0400, lng 9.7100), Melen (lat 4.0300, lng 9.7300).

Liens utiles

- ONACC — onacc.cm
- OpenWeatherMap API — openweathermap.org/api
- Google Maps Platform — developers.google.com/maps
- Google Elevation API — developers.google.com/maps/documentation/elevation
- OpenStreetMap — openstreetmap.org (donnees geographiques libres)